

 UDLA TU META ES LA NUESTRA	FAC. DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS, INGENIERÍA	Programa:	EIN996
		PROYECTO DE TÍTULO II	
		Versión:	202310

PROGRAMA DE ASIGNATURA: PROYECTO DE TÍTULO II - EIN996.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Sigla	EIN996
Nombre	PROYECTO DE TÍTULO II
Créditos Totales (SCUDLA)	9
Vigencia de la Asignatura Desde	202310
Última Actualización	21/02/2023
Modalidad Educativa	E-SUPPORT
Régimen Asignatura	DIURNO, EXECUTIVE
Requisito	(EIN995 y MAT450 y AEA555)o (EIN995 y MAT450 y AEA555)

DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA

Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
54	0	0	0	0	180	0	234

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura PROYECTO DE TÍTULO II, pertenece al ámbito práctico y tiene como propósito formativo que los estudiantes apliquen los conocimientos, habilidades y técnicas adquiridas en las asignaturas previas, a través del desarrollo de un proyecto relacionado con las áreas de formación de la carrera en un contexto de una propuesta de mejora a un problema real en una organización.

La asignatura se desarrolla fundamentalmente en el saber procedimental, por cuanto se enfoca en que el estudiante aplique y utilice los saberes conceptuales aprendidos durante el transcurso de su carrera a un proyecto en un contexto real de una organización, abordando de manera adecuada la definición del problema, los objetivos, metodologías de trabajo y correcta elaboración del plan de trabajo del proyecto. Además, debe presentar con la debida claridad, exactitud y formalidad los requerimientos exigidos por la asignatura.

Conceptualmente, los estudiantes deben ser capaces de identificar todos los conceptos, teorías, leyes, herramientas, normas, etc. Necesarias para el desarrollo del proyecto, en el contexto de las áreas de conocimientos propias de la carrera y aplicadas a una organización.

Procedimentalmente, los estudiantes deben poner en práctica todos sus conocimientos, habilidades y herramientas para el correcto desarrollo del proyecto.

Actitudinalmente, los estudiantes deben mostrara una actitud analítica con respecto a los resultados y las conclusiones para definir acciones en beneficio de la organización, también deben desarrollar una actitud investigativa en relación al contexto del proyecto, cotejar con otros proyectos similares y la búsqueda de información que pueda complementar el proyecto. También debe desarrollar habilidades de trabajo en equipo, foco en el cliente, autoaprendizaje y expresión oral y escrita.

Requisitos de la asignatura:

La asignatura PROYECTO DE TÍTULO II tiene como prerrequisito a la asignatura PROYECTO DE TÍTULO I que tienen como propósito formativo que el estudiante desarrolle un anteproyecto, que es la instancia previa al desarrollo de un proyecto y donde se determinan posibles oportunidades de mejoras a situaciones, procesos o problemas que se puedan presentar en una organización. Además, el estudiante debe concebir una o varias alternativas de solución para estas oportunidades, los objetivos generales y específicos de su propuesta, en el contexto de sus áreas de formación y aplicables a un problema real de una organización. El estudiante, debe desarrollar metodologías y planificar metodologías de trabajo de acuerdo a las características propias del proyecto y con foco en la propuesta de mejoras donde se determinen los factores críticos que afectan al desempeño de los procesos productivos y de negocios, aplicando herramientas de optimización de recursos y planificación, enfocados a generar sistemas de mejora continua y calidad de estos procesos.

La asignatura se desarrolla utilizando en forma integrada método facilitador de la comprensión ya que el docente ayuda y apoya a los estudiantes a comprender ideas, procesos claves, metodologías y otros que permiten al estudiante desarrollar de mejor manera su proyecto de título, pero también se utiliza el método de revisión del desempeño, ya que el docente sirve como un guía y mediador en las discusiones que se generan en las presentaciones y avances de proyecto entre el grupo curso, entregando retroalimentación y sugerencias a los proyectos. Y en menor grado puede presentarse el método tradicional, siempre y cuando el docente detecte una falencia o déficit importante en algunos conceptos, teorías, leyes, normativas, etc. Que sean de relevancia absoluta para el avance de los proyectos.

La asignatura considera 2 cátedras y un examen, donde se evalúa el progreso del proyecto, los conocimientos, habilidades, herramientas y actitudes necesarias para el correcto desarrollo del él. Las cátedras y el examen son acumulativos, en la medida que va avanzando el curso, se van integrando tópicos en las presentaciones evaluadas. Para esto se cuenta con una rúbrica de evaluación que será publicada en las aulas virtuales de profesores y estudiantes al inicio de cada semestre.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje	Descripción
RAA1	Llevar a cabo la búsqueda y procesamiento de información procedente de fuentes diversas, aplicando destrezas de abstracción, análisis y síntesis en el contexto de su trabajo de título.
RAA2	Identificar, plantear y resolver problemas, evidenciando la toma de decisiones de manera autónoma en contextos del trabajo de título.
RAA3	Desempeñarse en nuevas situaciones, para aprender y actualizarse permanentemente, promoviendo una actitud crítica y autocrítica frente a las circunstancias cotidianas que se presenten en el desarrollo de su proyecto de título.
RAA4	Comunicar ideas de manera oral y escrita, de forma adecuada y coherente, en el contexto de las evaluaciones requeridas durante el curso de proyecto de título.
RAA5	Interactuar con las demás personas y trabajar en equipo en los diversos contextos implicados en el trabajo de titulación
RAA6	Incorporar herramientas de tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del proyecto de titulación, para hacer mejores y más eficientes los procesos involucrados en él, y utilizar estos recursos digitales para desarrollar aprendizaje autónomo.
RAA7	Investigar sobre múltiples temas relacionados con su proyecto de título, demostrando la capacidad de profundizar, argumentar y comprobar coherente y sistemáticamente sus ideas en los contextos que se requiera.
RAA8	Demostrar en el desarrollo de su proyecto de título, capacidades de comprensión de las necesidades de sus clientes (mandantes y/o usuarios), como una forma de generar valor con el proyecto para ellos.
RAA9	Crear soluciones o alternativas coherentes y que respondan a las necesidades de un trabajo académico o de un eventual cliente

Publicado por:

DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR

Fecha:

21 febrero 2023

Página:

1 de 4

RAA10	Identificar el grado de satisfacción de un eventual cliente, a través de metodologías y estrategias propias de la carrera, colaborando en un proceso de mejora continua en el contexto de su proyecto de título.
RAA11	Utilizar correctamente la ortografía literal, acentual y puntual en todos los productos académicos solicitados en la asignatura.
RAA12	Utilizar convenciones de presentación y diseño en todas las presentaciones orales, informes escritos y correos electrónicos que sean requeridos en la asignatura.
RAA13	Ajustar los mensajes considerando las características del receptor y su contexto.
RAA14	Utilizar fuentes de información confiables y diversas (bibliotecas, expertos, centros de documentación, páginas web y otros) cuando los productos académicos solicitados en la asignatura lo requieran.
RAA15	Referenciar afirmaciones no propias realizadas en los productos académicos solicitados en la asignatura, respaldando con pruebas documentadas u otro medio validante.
RAA16	Desarrollar ideas en torno a un tema central de manera analítica, sintética y crítica.
RAA17	Relacionar los contenidos vistos en clases con su propia experiencia o conocimientos previos, en el contexto de su formación universitaria.
RAA18	Integrar permanentemente nueva información que permita actualizar sus conocimientos, en el contexto de su trabajo de titulación

4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO

Valores UDLA

- 1.- Responsabilidad ciudadana
- 2.- Ética profesional
- 3.- Compromiso comunitario

Resultados de aprendizaje genéricos

- 1.- Investigar sobre múltiples temas relacionados con su profesión, demostrando la capacidad de profundizar, argumentar y comprobar coherente y sistemáticamente sus ideas en contextos laborales.
- 2.- Comunicar ideas de manera oral y escrita, de forma adecuada y coherente, en el contexto de la profesión.
- 3.- Desarrollar la búsqueda y procesamiento de información procedente de fuentes diversas, aplicando destrezas de abstracción, análisis y síntesis en el contexto de su desempeño profesional.
- 4.- Desempeñarse en nuevas situaciones, para aprender y actualizarse permanentemente, promoviendo una actitud crítica y autocrítica frente a las circunstancias cotidianas de su profesión.
- 5.- Comprometerse con la preservación del medio ambiente en el contexto del desarrollo laboral.

Resultados de aprendizaje específicos

- 1.- Identificar, utilizar y adoptar herramientas tecnológicas que apoyen los procesos de negocios y generan información relevantes para la toma de decisiones en la organización.
- 2.- Evaluar y emplear las herramientas y técnicas financiero-contables aplicadas a la toma de decisiones económicas de corto plazo en la organización.
- 3.- Desarrollar una actitud emprendedora mediante herramientas y técnicas con una visión autónoma, de generación de valor, proactiva y flexible enfocada a los negocios.
- 4.- Plantear y aplicar soluciones a problemas de la ingeniería en la industria en sus diversas disciplinas, utilizando conocimientos y herramientas adquiridos en el proceso formativo.
- 5.- Diseñar y utilizar técnicas de modelamiento estadísticos para apoyar la toma de decisiones en el control de procesos de la organización.
- 6.- Desarrollar y aplicar un pensamiento económico analítico con orientación a las necesidades internas y globales, generando estrategias económicamente sustentables para la organización.
- 7.- Utilizar la información generada mediante herramientas y sistemas tecnológicos con el objeto de desarrollar inteligencia de negocio en beneficio de la organización y sus grupos de interés.
- 8.- Estructurar y evaluar un proyecto de inversión privada integrando conceptos, herramientas y tecnologías adquiridas en las distintas líneas disciplinares de la malla curricular, identificando las etapas fundamentales de un proyecto e incorporando variables complejas que determinaran su factibilidad técnica y económica.
- 9.- Usar y aplicar herramientas y conceptos del Marketing para apoyar las decisiones operacionales y estratégicas de la empresa, desde una perspectiva de crear valor a los clientes.
- 10.- Diseñar, analizar y evaluar políticas financieras para la toma de decisiones de forma sustentable para la organización.
- 11.- Desarrollar estrategias organizacionales que permiten administrar y dirigir de manera eficiente, responsable y sustentable los recursos de la organización, generando oportunidades de negocios y ventajas competitivas en los mercados.
- 12.- Demostrar en el desarrollo de sus tareas la comprensión de las necesidades de sus diversos clientes (mandantes y/o usuarios), como una forma de generar valor en el contexto laboral.
- 13.- Diseñar y administrar de forma eficiente los procesos y recursos productivos y humanos, mediante modelos y herramientas tecnológicas con el propósito de aumentar la productividad en la empresa en forma sustentable y con responsabilidad social.
- 14.- Formular y emplear modelos determinísticos que permitan solucionar de manera óptima y eficiente problemas operacionales en las empresas manufactureras y de servicio.
- 15.- Analizar y administrar los procesos productivos operacionales, desde una perspectiva de mejoramiento continuo.

5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES

5.1 Contenido: Cátedra

N° Unidad	Tema
1 Temas relevantes para el proceso de proyecto de título I.	Revisión de propuestas de proyecto • Reparaciones, propuestas de mejora, sugerencias o cambios propuestos desde el punto de vista conceptual, teórico y otros. • Revisión de contenidos críticos relevantes para el desarrollo de la asignatura, si se requiere.
1 Temas relevantes para el proceso de proyecto de título I.	Temas Relevantes para el desarrollo del curso • Documento de proceso de título • Reglas, normas y condiciones del proceso de titulación • Revisión de programa de la asignatura • Alcances y temas para proyecto de título • Entrega de requisitos de anteproyecto • Entrega de rúbricas de evaluación y autoevaluación tanto de presentaciones como de informes

2 Procedimentalmente se busca que el estudiante.	Actitudinalmente el estudiante debe: • Demostrar una actitud investigativa frente a los temas referentes a su proyecto de título • Actitud de búsqueda de información que complementa aspectos teóricos y prácticos de su tema de proyecto. • Pro actividad en la búsqueda de información referente al proyecto
2 Procedimentalmente se busca que el estudiante.	Conceptualmente el estudiante debe: • Buscar e investigar todos los aspectos teóricos-prácticos relevantes para el desarrollo del proyecto. • Buscar y comparar proyectos de características similar para tener una base comparativa del desarrollo del proyecto.
2 Procedimentalmente se busca que el estudiante.	Procedimentalmente se busca que el estudiante: • Desarrolle los contenidos definidos en los avances (presentaciones) definidos en el cronograma%u3000 del curso (ver ANEXOS cronograma) • Reformule, corrija, cambie y modifique todas las sugerencias, comentarios y observaciones realizadas por el grupo curso y por el docente, si corresponden. • Preparar las presentaciones orales y escritas (informes) de su anteproyecto. (Cátedras y examen)

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:

1. Método tradicional: a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.

2. Método facilitador de la comprensión: a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.

3. Método de revisión del desempeño: a través de este método, el docente apoya la habilidad de los estudiantes para transferir sus aprendizajes con el objeto de lograr desempeñarse autónomamente y con la complejidad necesaria. El docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades en el contexto de oportunidades de aprendizaje para desempeñarse.

En la práctica esto se traduce en: Dado que, en esta asignatura, el propósito es que el estudiante integre y aplique los conocimientos, herramientas y habilidades aprendidos en el transcurso de su formación, mediante el desarrollo de un proyecto que se irá materializando en sesiones presenciales semanales en el horario definido y sala asignada en el semestre donde participarán todos los alumnos (ver cronograma en ANEXOS), prevalece el método revisión de desempeño. No obstante, este énfasis práctico se complementa con sesiones de análisis y discusiones presenciales entre los diferentes proyectos e integrantes del curso, con el objetivo de que se genere una retroalimentación no solo por parte del profesor, sino que también de los propios estudiantes con sus compañeros en los distintos proyectos. Asimismo, la asignatura les permite a los estudiantes investigar y exponer sus puntos de vista en cada una de las exposiciones que se realizan.

El semestre se inicia con 2 sesiones de contextualización, tipos de proyecto de título, formatos, rúbricas de evaluación, documentos relacionados con el proceso de titulación y grado académico y donde además el docente revisará los tópicos necesarios para la formulación de un anteproyecto.

Posterior a esto, se realizará semanalmente sesiones donde participarán todos los estudiantes del curso y el docente, donde se desarrollarán (ver cronograma en ANEXOS) las siguientes actividades:

- Sesión de presentación de avance formativa, con retroalimentación entregada por docente y compañeros. En esta sesión se espera que la retroalimentación entregada por el docente y estudiantes a cada proyecto presentado sirva como retroalimentación también a todos los demás proyectos del curso.

- Sesión de presentación de avance sumativa, según rúbrica de evaluación. En esta sesión se espera que se presente cada proyecto de título, y que sea evaluado por el docente, usando la rúbrica respectiva). En este tipo de sesión se espera que el avance entregado por cada estudiante o grupo sirva también a los otros proyectos del curso.

- Sesión de recapitulación de temas, revisión de dudas del grupo curso y reforzamiento de temas críticos detectados. Durante este tipo de sesión, el docente realizará una labor de apoyo al grupo curso, mediante la recapitulación, reforzamiento y guía en aquellos temas donde el grupo requiera apoyo.

Sobre asistencia y participación en el desarrollo de la asignatura

La asignatura contempla el desarrollo de sesiones semanales, donde los alumnos presentarán avances a través de presentaciones orales e informes escritos, y el docente realizará la labor de guía a través de retroalimentación y reforzamiento. Se espera que todos los alumnos asistan a estas sesiones, para que nutran su trabajo de la interacción con sus pares.

Sobre el carácter grupal o individual del Proyecto de Título

El trabajo realizado en esta asignatura puede ser individual o en grupo de máximo 2 estudiantes, los proyectos no pueden ser iguales entre sí y la evaluación es de carácter individual, independiente si el proyecto contempla un grupo de dos personas. Las secciones no pueden tener más de 10 proyectos inscritos. Esto para facilitar la labor del docente.

Todo lo relacionado con los temas de proyecto, alcances, líneas disciplinares, formatos y otros. Estarán disponibles en el aula virtual de los estudiantes y profesores al inicio de cada semestre en el documento "Temas y Alcances para Proyectos de Título II".

PULSAR es el programa de desarrollo de habilidades que facilita a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Negocios, el desarrollo de habilidades fundamentales para el mundo laboral: expresión efectiva, trabajo en equipo, autoaprendizaje y foco en el cliente.

7. EVALUACIÓN

7.1. PONDERACIONES

Régimen	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente
TODOS	8	EXAMEN	40	EXAMEN	100
		CATEDRA	60	CATEDRA 1	50
				CATEDRA 2	50

7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA

Componente Evaluativo	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo
EXAMEN	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5, RAA6, RAA7, RAA8	1,2	Proyecto	Rúbrica

7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA

Condiciones de eximición:

El examen de esta asignatura es obligatorio para todo estudiante que la curse, por lo que no contempla eximición en ninguna circunstancia.

Calendario Académico UDLA:

Todas las actividades evaluativas de la asignatura se realizan según el calendario académico disponible en el aula virtual de la asignatura, donde se indican las semanas de evaluaciones.

En forma adicional, el docente de la asignatura calendarizará cátedra 1, cátedra 2 y examen y otras actividades propias de la asignatura, y publicará dicha información en el aula virtual.

Sobre publicación de notas:

El docente publicará las notas de las actividades evaluativas, el instrumento de evaluación y las pautas y rúbricas correspondientes en el aula virtual.

Consecuencias ante plagio:

El plagio y toda acción u omisión que vaya contra la ética, el reglamento y la normativa vigente será sancionada de acuerdo con el Reglamento del alumno y Normativa Institucional vigente. En particular, el plagio será sancionado con nota mínima 1,1 en la actividad evaluativa. Sin perjuicio de lo anterior y dependiendo de la falta cometida por el estudiante, el caso será evaluado por la Dir. de Escuela y autoridades FINE para determinar si corresponde la reprobación inmediata de la asignatura con nota mínima 1,1 como nota final de la asignatura.

Porcentaje de asistencia requerido:

La asistencia es condición requerida la aprobación de la asignatura, para los estudiantes del régimen tradicional (diurno y vespertino), debiendo ser ésta superior o igual al 50%.

ACTIVIDADES EVALUATIVAS CÁTEDRAS 1 Y 2 Y EXAMEN

El logro de los resultados de aprendizaje de la asignatura se evalúa en las siguientes instancias: 2 cátedras y un examen, que se evaluarán durante las semanas estipuladas en el calendario y el cronograma de actividades (ver cronograma en ANEXOS), donde los estudiantes (en forma individual o grupal) deben realizar presentaciones de sus avances de proyecto que consisten en:

1. PARTE ESCRITA:

• Cada PROYECTO debe presentar un informe siguiendo el formato indicado por programa PULSAR y los contenidos indicados en la planificación de la asignatura (ver cronograma de actividades). Estos informes serán evaluados utilizando una rúbrica. La ponderación de la parte escrita equivale a un 60% de la nota de las cátedras o el examen.

2. PARTE ORAL:

Cada PROYECTO debe realizar exposiciones de no más de 20 min. Sintetizando los contenidos referidos en el informe. Los estudiantes deben demostrar un manejo adecuado de la expresión oral y de los contenidos expuestos en la presentación. Para tal efecto, el profesor evaluará la actividad utilizando una rúbrica. La ponderación de la parte oral equivale a un 40% de la nota de las cátedras o el examen.

Cálculo Nota Final del Curso

Nota Final = Cátedra 1 x 30% + Cátedra 2 x 30% + (Parte Escrita Examen x 60% + Parte Oral Examen x 40%) x 40%

8. RECURSOS DE APRENDIZAJE

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Estado	LINK
Baca Urbina, Gabriel	2013	Evaluacion de proyectos	MEXICO	M C G R A W - H I L L INTERAMERICANA	26	Exi st e n t e en recursos electrónicos	https://recursos-electronicos.udla.cl:2106/lib/laureatemhe/detail.action?docID=3214384
Baca Urbina, Gabriel	2001	Evaluacion de proyectos	MEXICO	M C G R A W - H I L L INTERAMERICANA	30		
Baca Urbina, Gabriel	2010	Evaluacion de proyectos	MEXICO	M C G R A W - H I L L INTERAMERICANA	9		
Sapag Chain, Nassir - Sapag Chain, Reinaldo	2008	Preparacion y evaluacion de proyecto	MEXICO	MCGRW-HILL	1		
Sapag Chain, Nassir - Sapag Chain, Reinaldo	2003	Preparacion y evaluacion de proyectos	MEXICO	M C G R A W - H I L L INTERAMERICANA	18	Exi st e n t e en recursos electrónicos	https://recursos-electronicos.udla.cl:2106/lib/uamericassp/reader.action?docID=4735066=1
Sapag Chain, Nassir - Sapag Chain, Reinaldo	2014	Preparacion y evaluacion de proyectos	MEXICO	MCGRW-HILL	9	Exi st e n t e en recursos electrónicos	https://recursos-electronicos.udla.cl:2106/lib/uamericassp/reader.action?docID=4735066=1
Sapag Chain, Nassir - Sapag Chain, Reinaldo	2008	Preparacion y evaluacion de proyectos	BOGOTA	MCGRW-HILL	22	Exi st e n t e en recursos electrónicos	https://recursos-electronicos.udla.cl:2106/lib/uamericassp/reader.action?docID=4735066=1
Sapag Chain, Nassir - Sapag Chain, Reinaldo	1998	Preparacion y evaluacion de proyectos	COLOMBIA	M C G R A W - H I L L INTERAMERICANA	1	Exi st e n t e en recursos electrónicos	https://recursos-electronicos.udla.cl:2106/lib/laureatemhe/detail.action?docID=4184779
Sapag Chain, Nassir - Sapag Chain, Reinaldo	2000	Preparacion y evaluacion de proyectos	SANTIAGO, CHILE	M C G R A W - H I L L INTERAMERICANA	203	Exi st e n t e en recursos electrónicos	https://recursos-electronicos.udla.cl:2106/lib/uamericassp/reader.action?docID=4735066=1

8.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	ISBN
Albala A., Americo	1993	Direccion de proyectos	SANTIAGO, CHILE	COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE	

8.4 MATERIAL COMPLEMENTARIO

- PULSAR
- E-support
- Aula miudla.cl
- Documentos desarrollados por el docente
- Guías proporcionadas por el docente

Notas al Pie:

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	21 febrero 2023
Página:	4 de 4